אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ג': וקטורים, ישרים ומישורים

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתור אותה על הלוח מיד אחרי העבודה העצמית.

1. חשבו ב־$\mathbb{R}^2$:

   א) $2 \cdot (3,-1)$

   ב) $-1 \cdot (3,4) + 5 \cdot (1,2)$

   ג) מצאו $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש־$(1,2) + v = (0,0)$

   ד) מצאו $c \in \mathbb{R}$ כך ש־$c \cdot (2,-6) = (-1,3)$

---

2. חשבו ב־$\mathbb{R}^3$:

   א) $2 \cdot (3,1,-1)$

   ב) $-1 \cdot (1,3,4) + 5 \cdot (1,2,3)$

   ג) $1 \cdot (1,2,3) - 2 \cdot (3,0,4) + 3 \cdot (4,1,5)$

---

3. לכל זוג וקטורים קבעו האם הם מקבילים (קולינאריים), כלומר האם האחד הוא כפולה בסקלר של השני. אם כן, כתבו את הסקלר c; אם לא, הראו ששני רכיבים נותנים c שונה.

   א) $(2,-4),\ (-1,2)$

   ב) $(1,2),\ (2,1)$

   ג) $(0,0),\ (5,-2)$

   ד) $(1,2,3),\ (2,4,6)$

   ה) $(1,2,3),\ (3,2,1)$

   ו) $(6,-3,9),\ (-2,1,-3)$

---

4. במקבילית $ABCD$ (הקדקודים לפי הסדר) הצלעות AB ו־DC מקבילות, שוות באורכן ובאותו כיוון, ולכן כווקטורים $B - A = C - D$.

   א) $A = (1,1)$, $B = (4,2)$, $C = (5,5)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^2$. מצאו את D.

   ב) $A = (0,0,0)$, $B = (1,2,0)$, $C = (3,3,1)$ הם שלושה קדקודים של מקבילית $ABCD$ ב־$\mathbb{R}^3$. מצאו את D.

---

5. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{\, v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות. התיאור אינו יחיד; בדקו שהתיאור שלכם נותן את שתי הנקודות עבור ערכי t מתאימים.

   א) $(3,-4)$ ו־$(1,-2)$

   ב) $(-2,-4)$ ו־$(1,3)$

   ג) $(1,2,3)$ ו־$(4,0,1)$

   ד) $(1,1,1)$ ו־$(1,1,4)$

---

6. בכל סעיף מצאו תיאור אלגברי $\{\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0 \,\}$ לישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות (קודם תיאור פרמטרי, ואז חילוץ t).

   א) $(0,0)$ ו־$(-1,1)$

   ב) $(5,-7)$ ו־$(3,-4)$

7. בכל סעיף קבעו האם הישרים L_1, L_2 מתלכדים, מקבילים (וזרים) או נחתכים; אם נחתכים - מצאו את נקודת החיתוך. (זכרו: פרמטר אחר לכל ישר.)

א) $L_1 = \{\,(1,0) + t\cdot(2,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(3,1) + t\cdot(4,2) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

ב) $L_1 = \{\,(1,0) + t\cdot(2,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(0,1) + t\cdot(4,2) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

ג) $L_1 = \{\,(1,0) + t\cdot(2,1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$, $L_2 = \{\,(0,1) + t\cdot(1,-1) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

---

8. בכל סעיף מצאו תיאור פרמטרי $\{\,v_0 + t\cdot v_1 + s\cdot v_2 \mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$ למישור הנתון:

א) המישור העובר דרך הנקודות $(0,0,0)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$

ב) המישור העובר דרך הנקודות $(1,1,1)$, $(2,1,1)$, $(1,2,3)$

ג) $\{\,(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y+z=1\,\}$

---

9. נגדיר $A = \{\,(a,\ b,\ 2a+b) \mid a,b\in\mathbb{R}\,\}$ (מישור לפי צורה, עם שני פרמטרים). בכל סעיף קבעו האם $x\in A$:

א) $x=(1,2,4)$ ב) $x=(1,2,5)$ ג) $x=(-1,3,1)$ ד) $x=(1,1,1)$

---

10. **אתגר.** נתונים ישר L ומישור H, שניהם בתיאור פרמטרי:

$$L = \{\,(2,1,1) + u\cdot(1,1,1) \mid u\in\mathbb{R}\,\}, \qquad H = \{\,(1,1,1) + t\cdot(1,0,0) + s\cdot(0,1,1) \mid t,s\in\mathbb{R}\,\}.$$

א) בדקו שהנקודות של L עבור $u=0$, $u=1$ ו־$u=-1$ שייכות ל־H (לכל נקודה מצאו t,s).

ב) הראו ש־כל נקודה של L שייכת ל־H. הדרכה: השוו את האיבר הכללי של L (תלוי ב־u) לאיבר הכללי של H (תלוי ב־t,s) רכיב־רכיב: מצאו t,s כביטויים ב־u משני רכיבים, ובדקו את השלישי.

ג) מהו $L\cap H$? איזה יחס בין הקבוצות L ו־H הראיתם בסעיף ב'?

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) $(6,-2)$; (ב) $(2,6)$; (ג) $v=(-1,-2)$; (ד) $c=-\frac{1}{2}$. **2.** (א) $(6,2,-2)$; (ב) $(4,7,11)$; (ג) $(7,5,10)$. **3.** (א) מקבילים, $c=-2$; (ב) לא; (ג) מקבילים, $c=0$; (ד) מקבילים, $c=2$; (ה) לא; (ו) מקבילים, $c=-3$. **4.** (א) $D=(2,4)$; (ב) $D=(2,1,1)$. **5.** (א) $\{\,(1,-2)+t(1,-1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$; (ב) $\{\,(-2,-4)+t(3,7)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$; (ג) $\{\,(1,2,3)+t(3,-2,-2)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$; (ד) $\{\,(1,1,1)+t(0,0,1)\mid t\in\mathbb{R}\,\}$. **6.** (א) $x+y=0$; (ב) $3x+2y-1=0$. **7.** (א) מתלכדים; (ב) מקבילים וזרים; (ג) נחתכים ב־$(1,0)$. **8.** (א) $\{\,t(1,0,1)+s(0,1,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$; (ב) $\{\,(1,1,1)+t(1,0,0)+s(0,1,2)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$; (ג) $\{\,(1,0,0)+t(-1,1,0)+s(-1,0,1)\mid t,s\in\mathbb{R}\,\}$. **9.** כן, לא, כן, לא. **10.** (א) $(t,s)=(1,0),\ (2,1),\ (0,-1)$; (ב) $t=1+u$, $s=u$; (ג) $L\cap H=L$, $L\subseteq H$.